Trabalho Teórico: Estratégias Avançadas de Projeto e Análise de Algoritmos

Prof. Michel Pires da Silva, DECOM-DV – CEFET-MG / UFCI-MGEntrega: 01 de novembro de 2026

Regras Gerais de Execução

1. **Formação e Exclusividade:** O trabalho deverá ser realizado em grupos, com o compromisso de garantir uma distribuição equitativa de integrantes na turma. Cada grupo selecionará um tema exclusivo dentre as opções fornecidas.
2. **Entregáveis:** O grupo submeterá um **Relatório Técnico-Científico** (via AVA), apresentará um **Pitch Técnico** (40 minutos) em sala e disponibilizará a **Implementação de Referência** em um repositório público (GitHub).
3. **Prazo:** Entregas fora do prazo, sem justificativa formal amparada institucionalmente, não serão aceitas.

---

1 O Desafio: Além das Estruturas Básicas

Ao longo do semestre, dominamos a representação, busca e otimização em **Árvores** e **Grafos**. No entanto, a computação reserva problemas onde a escolha da estrutura de dados é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio reside no **paradigma de projeto** utilizado para resolver o problema de forma eficiente. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é aprofundar o domínio da turma sobre estratégias algorítmicas avançadas e problemas intratáveis. Cada equipe deverá escolher **um dos seis grandes temas** abaixo, baseados no livro-texto (*Algoritmos: Teoria e Prática*, de T. Cormen et al.):

1. **Programação Dinâmica (Cap. 15):** Subestrutura ótima e superposição de subproblemas (Memoização vs. Bottom-up).
2. **Algoritmos Gulosos (Cap. 16):** Otimização local em busca do ótimo global e a teoria dos Matroides.
3. **Estruturas Avançadas (Cap. 19 e 20):** Heaps de Fibonacci e Árvores de van Emde Boas, com foco na otimização de operações de fila de prioridade.
4. **Fluxo Máximo em Redes (Cap. 26):** Redes de fluxo, cortes, e os algoritmos de Ford-Fulkerson e Edmonds-Karp.
5. **Casamento de Cadeias / String Matching (Cap. 32):** Algoritmos de Rabin-Karp, Knuth-Morris-Pratt (KMP) e suas implicações práticas em bioinformática (ex: alinhamento genético).

6. **Problemas NP-Completos e Aproximações (Cap. 34 e 35):** A fronteira da computabilidade. Intratabilidade e o uso de heurísticas/metaheurísticas em aplicações do mundo real (ex: triagem virtual de fármacos e *molecular docking*).

2 A Estrutura do Relatório (Formato Monografia/Livro)

Para este trabalho, o documento deverá ser redigido como um **relatório técnico padrão**. A expectativa é que este material seja tão completo e didático que possa servir como fonte de estudo isolada para outros alunos. O documento deverá ser organizado nas seguintes divisões:

- **1. Introdução:** Utilize a técnica de "funil". Contextualize a importância do tema na resolução de problemas reais da computação, afunile para as limitações históricas ou computacionais que este paradigma visa superar, e declare claramente os **objetivos** do grupo. Encerre o capítulo descrevendo o roteiro de leitura do documento.

- **2. Fundamentação Teórica:** O núcleo matemático e conceitual. Explique detalhadamente os princípios que regem a técnica (ex: propriedades de matroides, subestrutura ótima). Demonstre e justifique os teoremas envolvidos. No caso de problemas NP-Completos, discuta as reduções polinomiais e demonstre matematicamente a explosão combinatória.

- **3. O Paradigma Algorítmico (Engenharia da Solução):** O "como fazer". Apresente os algoritmos centrais de forma acadêmica utilizando o pacote `algorithm2e`. **Obrigatório:** Crie diagramas e fluxogramas visuais para ilustrar o comportamento iterativo ou recursivo do paradigma passo a passo (ex: estado da memória, árvores de recursão ou grafos residuais).

- **4. Análise Assintótica Rigorosa (Custos):** Uma discussão formal e matemática das notações *Big-O* ($\mathcal{O}$), *Omega* (Ω) e *Theta* (Θ) para tempo de processamento e consumo de memória.

- **5. Estudo de Caso e Implementação Prática:** A teoria deve tocar o chão de fábrica. Apresente o repositório do **GitHub** da equipe contendo o código estruturado da solução (prova de conceito). Apresente experimentos, gráficos de tempo de execução com entradas progressivas e discuta de forma crítica os gargalos de hardware e de linguagem encontrados durante a implementação.

- **6. Conclusões e Referências Bibliográficas:** Fechamento da pesquisa, ressaltando onde o paradigma é aplicável e onde ele falha.

★ **Apêndice Exigido: *Cheat Sheet* (Guia de Consulta Rápida):** Como anexo ao final do relatório técnico, a equipe deverá elaborar uma folha de dicas visual e altamente condensada (máximo de 1 a 2 páginas). Este *Cheat Sheet* deve conter: a) A definição do paradigma em uma frase; b) Um diagrama de "Quando utilizar esta abordagem?"; c) Tabela resumo das complexidades de tempo/espaço; e d) O "esqueleto" ou pseudocódigo base da técnica.

3 A Apresentação Oral (Seminário)

A equipe terá exatos **40 minutos** para assumir o controle da sala de aula. O objetivo não é ler slides, mas sim **dar uma aula técnica** sobre o paradigma escolhido.

- Estruturem a apresentação em torno da **construção do algoritmo passo a passo**.
- Utilizem um problema motivador prático para instigar a turma (ex: "Como comprimir dados de forma ótima?" para Algoritmos Gulosos/Huffman).
- Fomentem debates e tragam questionamentos sobre a análise de custos assintóticos.

Todos os membros da equipe devem ter domínio completo sobre a pesquisa, o código gerado no GitHub e a redação do relatório.

Quadro Resumo da Avaliação

Submissão no AVA: 01/11/2026 | **Seminários:** 05 e 06/11/2026

Distribuição de Pontos (Total 15 pts):

1. **Domínio Teórico (10 pts):** Qualidade do relatório, profundidade da análise do Big-O, formatação técnica e pseudocódigos.
2. **Aplicação e Seminário (5 pts):** Prova de conceito no GitHub, clareza didática na apresentação oral e aderência prática do problema escolhido.